

Lista 1

1) Seja $G = \{V, E\}$ ser um grafo. Desenhe um grafo com as seguintes propriedades especificadas, ou explique por que esse grafo não existe.

(a) Um grafo tendo $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$, $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$, onde

$e_1 = (v_1, v_3)$, $e_2 = (v_2, v_4)$, $e_3 = (v_1, v_4)$, $e_4 = (v_3, v_3)$ and $e_5 = (v_3, v_5)$.

(b) Um grafo simples tendo $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ e para todo v_i pertencente a V , $d(v_i) = 2$. Quantas arestas tem o grafo?

2) Desenhe um grafo com as seguintes propriedades especificadas ou explique por que não existe esse grafo:

a) Um grafo com 4 vértices tendo os graus dos seus vértices 1, 2, 3 e 4.

b) Um grafo simples com 5 vértices com graus 2, 3, 3, 3 e 5.

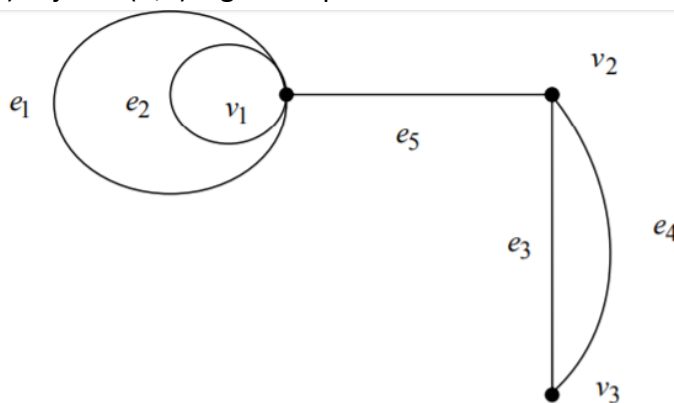
c) Um grafo simples no qual cada vértice tem grau 3 e ~~cada vértice~~ tem exatamente 6 arestas.

d) Um grafo com 4 vértices tendo os graus dos seus vértices 1, 1, 2 e 2.

e) Um grafo com 4 vértices tendo os graus de seus vértices 1, 1, 2 e 6.

f) Um grafo com 5 arestas tendo os graus de seus vértices 1, 1, 3 e 3.

3) Seja $G = (V, E)$ o grafo representado abaixo:



Desenhe um subgrafo $H = (V_H, E_H)$ de G para qual $\sum_{v \in V_H} d(v) = 4$.

4) Participam do torneio as turmas 6A, 6B, 7A, 7B, 8A e 8B. Alguns jogos foram realizados até agora: 6A jogou com 7A, 7B, 8B 6B jogou com 7A, 8A, 8B 7A jogou com 6A, 6B 7B jogou com 6A, 8A, 8B 8A jogou com 6B, 7B, 8B 8B jogou com 6A, 6B, 7B, 8A .

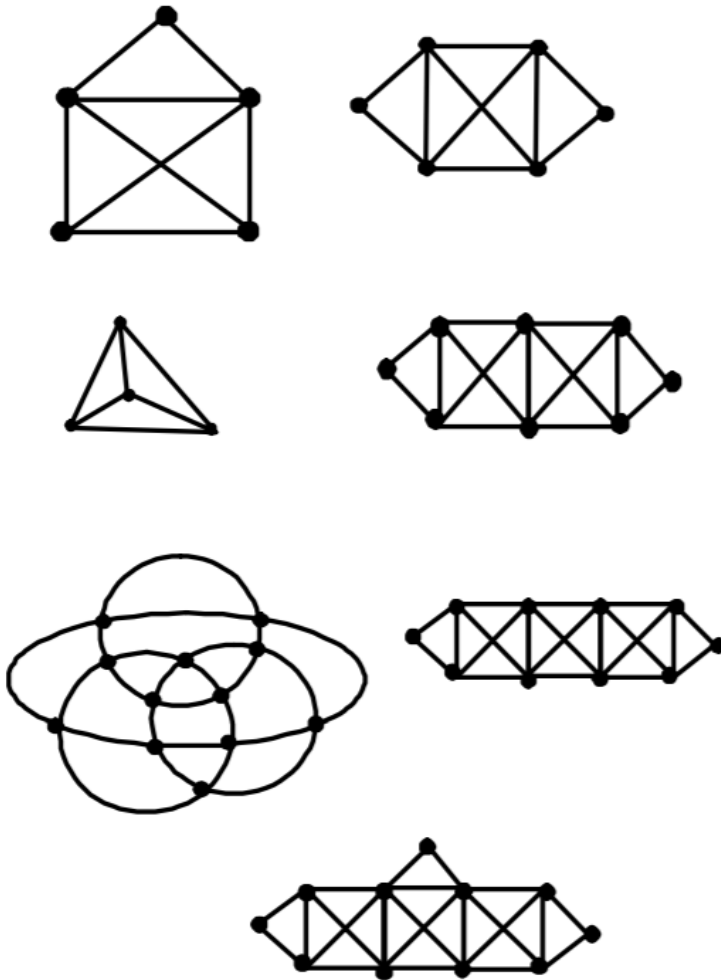
a) Descreva esses jogos através de um grafo.

b) Dê o grau de cada um dos vértices.

c) Qual a soma de todos os graus?

d) Qual o número de arestas?

5) Determine o mesmo para os grafos abaixo:



6) Prove que:

- A soma dos graus dos vértices de um grafo é sempre o dobro do número de arestas.
- Todo grafo G possui um número par de vértices de grau ímpar.

7) Mostre que os grafos 1.11 e 1.12 não são isomorfos

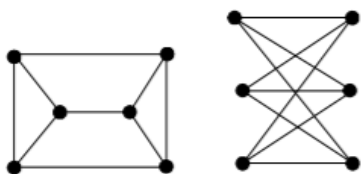


Figura 1.11:

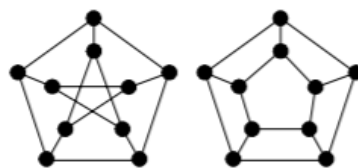


Figura 1.12:

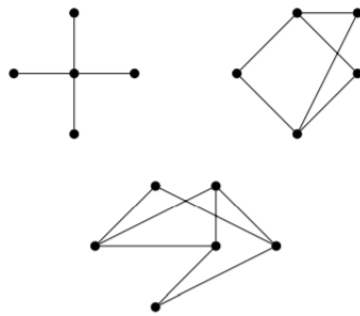
8) Quantas arestas têm K_7 ? e K_{12} ? e K_n ?

9) Quantos vértices um grafo simples precisa ter para poder ter 200 arestas?

Lista 2

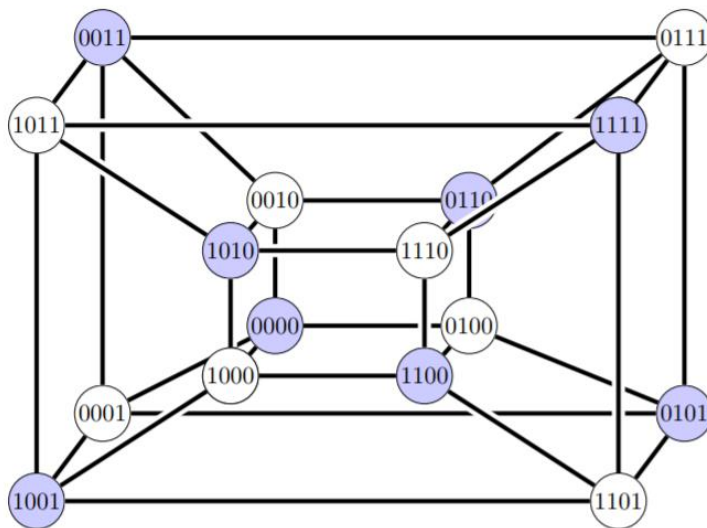
1) (a) Desenhe C_6 , W_6 , K_6 e $K_{5,3}$.

(b) Qual dos seguintes grafos são bipartidos? Justifique sua resposta.



(c) Hipercubos são bipartidos.

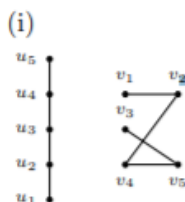
(i) The following is the 4-cube:



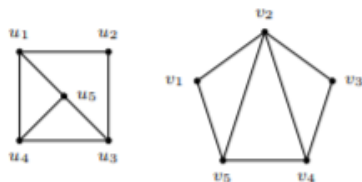
Observe nos vértices que tem um numero par de zeros. Explique por que o 4-cubo é bipartido.

(ii) Explique por que Q_n é bipartido em geral. [Sugestão: considere a paridade dos número de 0's no rótulo os vértices.]

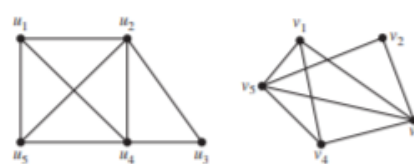
2) Para cada um dos pares a seguir, liste suas sequências de graus. Então eles são isomorfos?. Se não, por quê? Se sim, dê um isomorfismo.



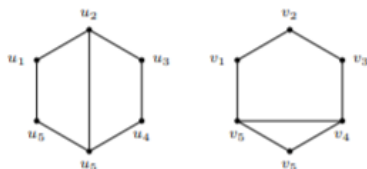
(iii)



(iv)

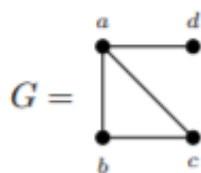


(v)



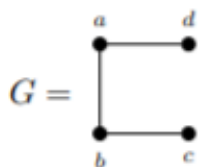
b) Quantas arestas tem um grafo se sua sequência de grau for 4, 3, 3, 2, 2? Desenhe um grafo com esta sequência de graus. Você pode desenhar um grafo simples com esta sequência?

3. (a) Consider the graph G :



- Seja e a aresta que conecta a e d . Desenhe $G - e$ e G/e .
- Seja e a aresta que conecta a e c . Desenhe $G - e$ e G/e .
- Seja e a aresta que conecta d e c . Desenhe $G + e$.
- Desenhe o complementar de G .

(b) Mostre que

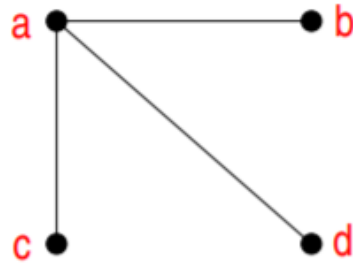


é isomórfico ao seu complementar.

(c) Ache um grafo simples com 5 vértices que é isomórfico ao seu complemento (Inicia com : quantas arestas ele deve ter?)

4)

Desenhe todos os subgrafos do grafo abaixo.



(Dica: Teremos 34 subgrafos)

Resposta da prova:

“A soma dos graus dos vértices de um grafo é sempre o dobro do número de arestas.” Demonstração. Quando contamos os graus dos vértices estamos contando as extremidades das arestas uma vez. Como cada aresta tem duas extremidades, cada aresta foi contada duas vezes.

“Todo grafo G possui um número par de vértices de grau ímpar”.

Demonstração. Se tivéssemos um número ímpar de vértices de grau ímpar a soma dos graus seria ímpar. Mas a soma dos graus é o dobro do número de arestas e, portanto é um número par.